

EHR 기반 알츠하이머(AD) 진단 병목 지도

EHR 첫 신호로 본 AD 진단 지연과 병목 경로

강원대학교 AI융합학과 최기범



Agenda

01

배경·목적

문제정의, 연구 목적, RQ

03

데이터·코호트

데이터 개요, 코호트 흐름, 포착률

05

주요 결과

자연 분포, 병목지도, 타당성 점검

02

연구 설계

시간축 정의, 누수 방지, 지표 설정

04

분석 방법

변수 생성, 도메인 매핑, 보정·민감도

06

적용·향후과제

핵심 요약, 적용 시나리오, 한계·추가데이터

문제 정의(Problem Definition)

문제(Problem)

AD 진단 전 의료 접점은 많지만, '진단으로 이어지는 경로'가 체계적으로 요약되지 않음

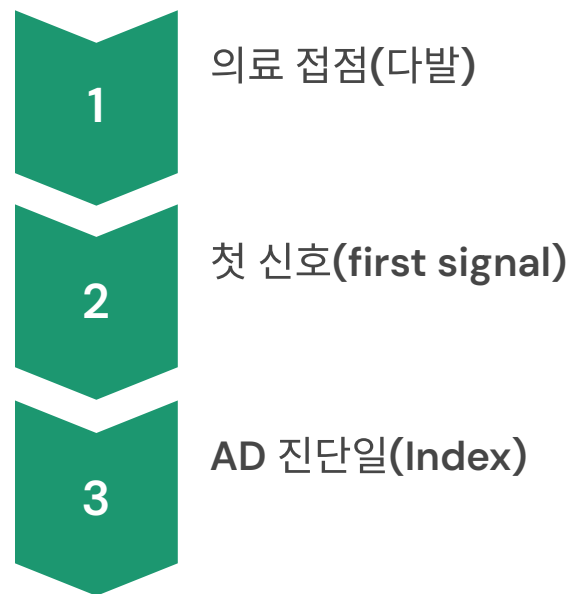
공백(Gap)

예측모델 중심 접근은 개인 위험(누구)에 치우쳐,

프로세스 병목(어디서/왜 지연)을 설명하기 어려움

연구 접근(Approach)

EHR의 first signal → AD 진단일(Index) 간격으로 기록 기반 지연(delay) 정량화
지연이 누적되는 시작 도메인(경로 출발점)을 비교해 병목 후보를 탐색



연구 목적(Objective)

목표 1

first signal→Index 기록 기반 지연(delay) 정량화

목표 2

지연군별 시작 도메인 차이 요약 + 관찰강도/정의 민감도 기반 타당성 점검

입력	정의	산출물
lookback 관찰창 + AD 진단일(Index) + 후보 이벤트 날짜(24개)	first signal 추출 → delay 계산 → 도메인 분류(6개)	4개 핵심 결과(포착률/지연분포/병목지도/타당성)

포착률(Capture rate)

지연 분포(Delay distribution)

병목 지도(Bottleneck map)

타당성 점검(Validity checks)

연구 질문(Research Questions)

RQ는 4개, 흐름은 1개: Delay → Pathway → Validity(편향) → Sensitivity(정의)

1

RQ1: Delay

지연(delay)의 크기와 분포는? (중앙값·IQR, P75 기준)

2

RQ2: Pathway

지연군별 시작 도메인은 어떻게 다른가? (병목지도/heatmap)

3

RQ3: Validity

관찰강도(기록량)를 고려하면 도메인 패턴이 유지되는가? (비교+보정)

4

RQ4: Sensitivity

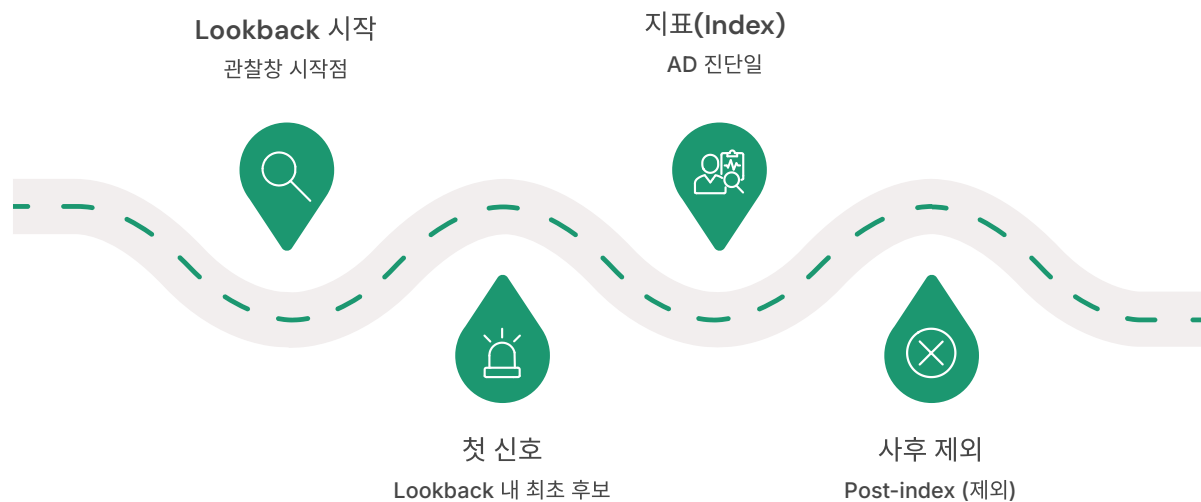
lookback 정의(5/10/15y)에 따라 포착률·지연이 얼마나 변하는가?

시간축(Time axis) 정의

Lookback(관찰창): Index 이전 10년(기본)

First signal(첫 신호): lookback 내 후보 24개 중 가장 이른 날짜(단, index 이전)

Index date(진단일): AD 진단일(alzheimer_s_disease_date)



$$\text{Delay(days)} = \text{Index date} - \text{First signal date}$$

누수 방지(Leakage control)

First signal 선택 조건

규칙: Lookback 내 & Index 이전($\text{Lookback} \leq t < \text{Index}$) 중 최솟값

근거: delay 정의의 일관성 확보(사전 신호만 사용)

Post-index 제외

규칙: Index 이후($t > \text{Index}$) 이벤트는 분석에서 제외

근거: 진단 이후 정보 사용 시 역인과/정보누수 위험

Index 당일 제외

규칙: Index 당일($t = \text{Index}$) 이벤트는 제외

근거: 동시 기록·코딩으로 first signal 오인 가능

지표 설정(지연군/관찰강도)

지연군(10y lookback)

Delay(days) = Index date – First signal date

Short	Delay ≤ P25 (1258일)
Middle	P25 < Delay < P75
Long	Delay ≥ P75 (2968일)

관찰강도(기록량)

**Obs. intensity = # candidate events within
lookback (n_events_pre)**

기록량 차이에 따른 지연 측정 편향 가능성을 점검

(후속 보정/총화)

데이터 개요: MIMICData Dementia/Alzheimer's (Synthetic EHR)

데이터 소스

- Synthetic EHR (MIMICData Dementia/Alzheimer's)
- 이벤트 발생 날짜(date) 제공

분석 대상(코호트)

- AD=Yes & Index date 존재
- Index 기준 10y lookback(기본 정의)

실제 사용 컬럼(Subset)

- ID/연령 + AD Index + 24개 후보 이벤트(flag+date)
- 도메인 6개로 요약하여 해석

first signal 후보(24개) → 도메인(6개) 표준화 (1/2)

해석 단위를 '이벤트'에서 '도메인'으로 축약하여 병목지도를 구성

Cardiovascular

심혈관

고혈압 | 허혈성 심질환

Metabolic

대사

제2형 당뇨 | 이상지질혈증

Renal

신장

CKD | ESRD

first signal 후보(24개) → 도메인(6개) 표준화 (2/2)

해석 단위를 '이벤트'에서 '도메인'으로 축약하여 병목지도를 구성

Bone/Frailty

골·취약

골다공증 | 골절

Mental

정신

불안/공황 | 우울

Hematology

혈액

빈혈 | 결핍성 빈혈

코호트 선정 흐름 & 포착률

Index(AD 진단일) 기준 10y lookback에서 first signal 포착 여부

전체 코호트

n=3000

AD=Yes (Index 존재)

n=1287

first signal 포착(10y lookback)

n=893

Capture rate = 69.4%

= 893 / 1287 (AD=Yes 기준)

5-step 워크플로

1

코호트 정의

AD=Yes & Index 존재, post-index 제외

2

first signal 추출

lookback 내 후보 24개 중 최솟값($t < \text{Index}$)

3

지연(delay) 계산

$\text{Delay}(\text{days}) = \text{Index} - \text{first signal} \rightarrow$
Short/Middle/Long

4

도메인 매핑

후보 이벤트 $\rightarrow$ 6개 임상 도메인 표준화

5

타당성 점검

관찰강도(기록량) 비교 + 보정 + 민감도
(lookback)

파생변수 생성 규칙(재현성)

→ 날짜 정규화(Date normalization)

모든 후보 이벤트 날짜는 `datetime` 변환 후 사용

유효 조건: $Lookback \leq t < Index$

→ `delay_days`

정의: $delay_days = (Index\ date - first_signal_date)$

→ `first_signal_date`

정의: 유효 날짜 중 최솟값(min)

→ 관찰강도(기록량) `n_events_pre`

정의: `lookback` 내 유효 이벤트 기록 개수(count)

Reproducible definitions

$$valid_dates = \{t | Lookback \leq t < Index\}$$

$$first_signal_date = \min(valid_dates)$$

$$n_events_pre = \text{count}(valid_dates)$$

도메인 매핑(해석 단위 고정)

해석 단위: 개별 이벤트(24개) → 임상 도메인(6개)으로 표준화



Cardiovascular

고혈압, 허혈성 심질환



Renal

CKD, ESRD



Mental

불안/공황



Metabolic

제2형 당뇨, 이상지질혈증



Bone/Frailty

골다공증, 골절



Hematology

빈혈

보정 & 민감도(타당성 점검) (1/2)



기술통계

기본 분포 요약(표본·지연·도메인)

Capture rate · delay(중앙값/IQR) · 도메인 구성비



관찰강도 편향 점검

기록량 차이에 따른 지연 측정 편향 여부

지연군별 n_events_pre 분포 비교(층화/보정 근거)

보정 & 민감도(타당성 점검) (2/2)



보정

'Long delay'가 도메인 차이로 남는지(교란 보정 후)
Logistic: Long($\geq$ P75) ~ Domain + n_events_pre + Age



민감도

관찰창 정의 변화에 따른 결과 안정성
lookback 5/10/15y에서 capture·delay·도메인 패턴 비교

지연(delay) 분포

893

분석대상: first signal 포착자

2,198

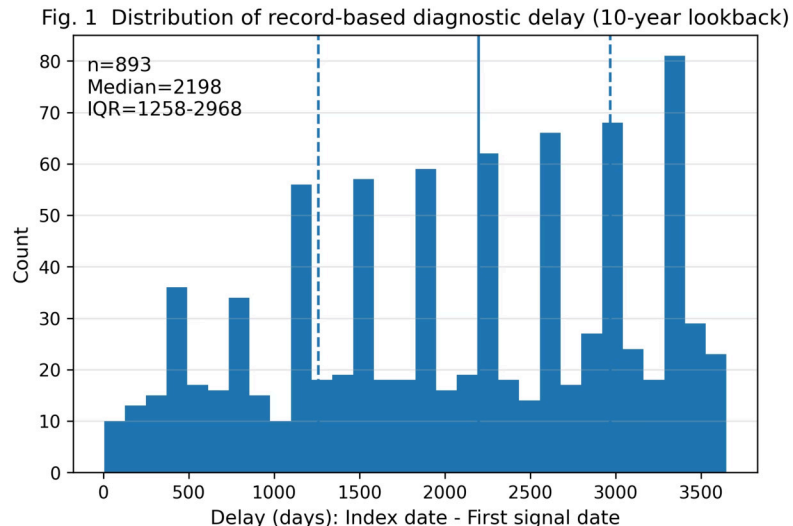
Median (days)

1,258

Q1 (P25, days)

2,968

P75 (days) (Long cut-off)



핵심 해석

기록 기반 지연(delay)은 '발병(onset)'이 아닌 EHR 간격
(≠onset)

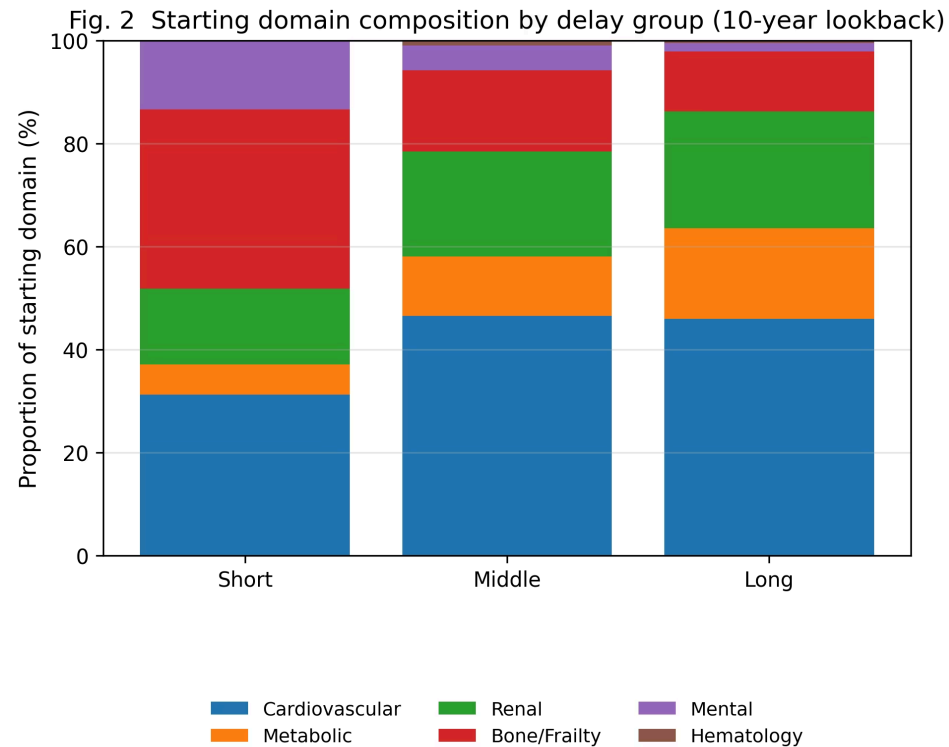
Long 정의: 상위 25% (Delay ≥ P75 = 2,968일)

후속 분석: 지연군별 시작 도메인 분포(병목지도) 비교

병목지도(지연군별 시작 도메인): 시각화

Key pattern (descriptive)

- Short에서 Bone/Frailty 비중이 상대적으로 높음
- Long에서 Renal/Metabolic 비중이 증가
- Cardiovascular는 모든 지연군에서 주요 시작 도메인으로 관찰



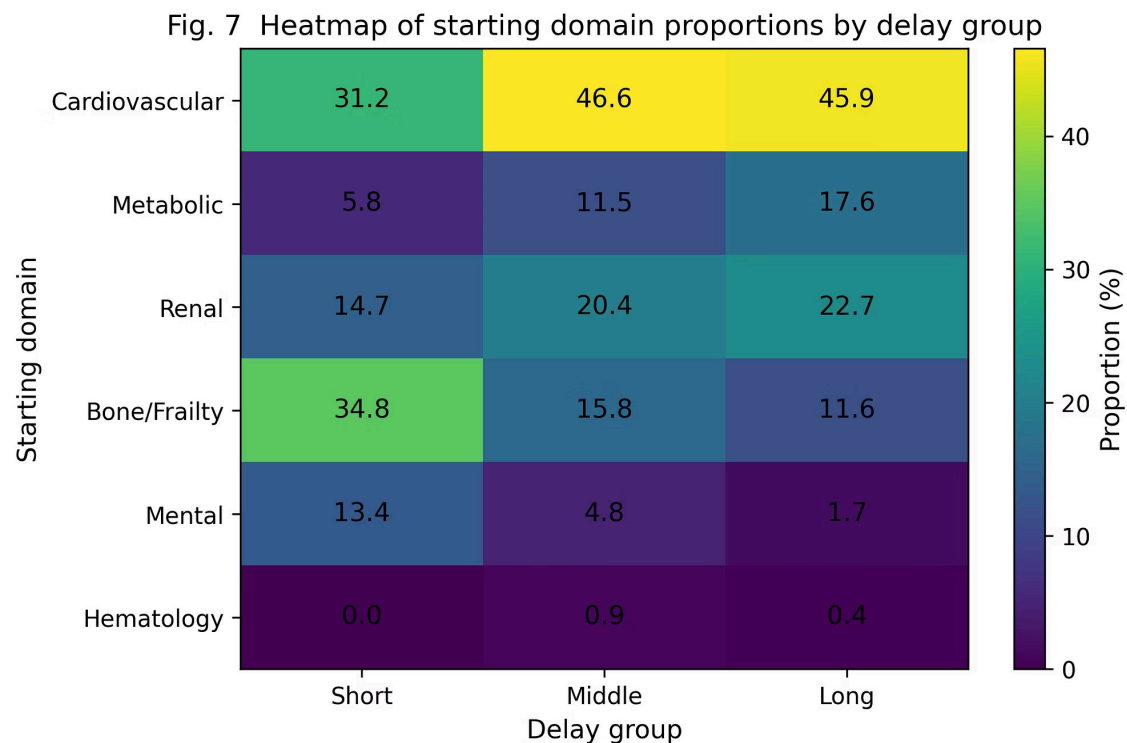
병목지도(지연군별 시작 도메인): 분포(%)

도메인 분포

Domain	Short	Middle	Long
Cardiovascular	31.2%	46.8%	45.3%
Metabolic	5.8%	12.9%	15.3%
Renal	14.7%	18.8%	27.4%
Bone/Frailty	34.8%	16.1%	10.0%
Mental	13.4%	4.6%	1.6%
Hematology	0.0%	0.0%	0.0%

병목지도: 시작 도메인 분포 Heatmap (지연군별)

지연군(Short/Middle/Long) × 시작 도메인(6개) 비중(%)



KEY TAKEAWAYS

Long에서 Renal/Metabolic 비중 증가(상대적)

Short에서 Bone/Frailty 및 Mental 비중이 상대적으로 큼

관찰강도(기록량)

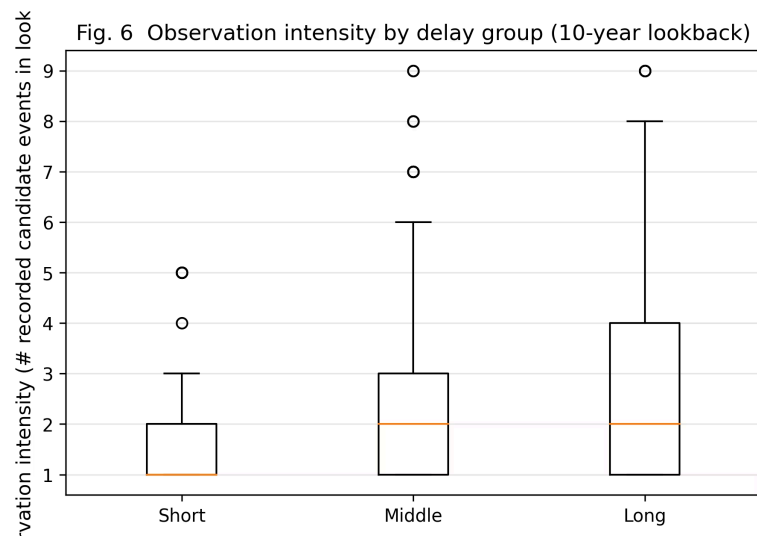
지연군별 n_events_pre 분포 비교(관찰강도 편향 가능성 점검)

1.53

Short (Mean)

3.12

Long (Mean)



KEY NOTE

Long 그룹에서 기록량(n_events_pre)이 더 큰 경향
delay는 기록 기반 간격으로 관찰강도의 영향을 받을 수 있음($\neq$ onset)

보정 분석: Long delay 연관요인(로지스틱 회귀)

Model:

- Outcome: Long delay ($\geq P75$)
- Predictors: Domain + n_events_pre(10단위)
+ Age(1세)

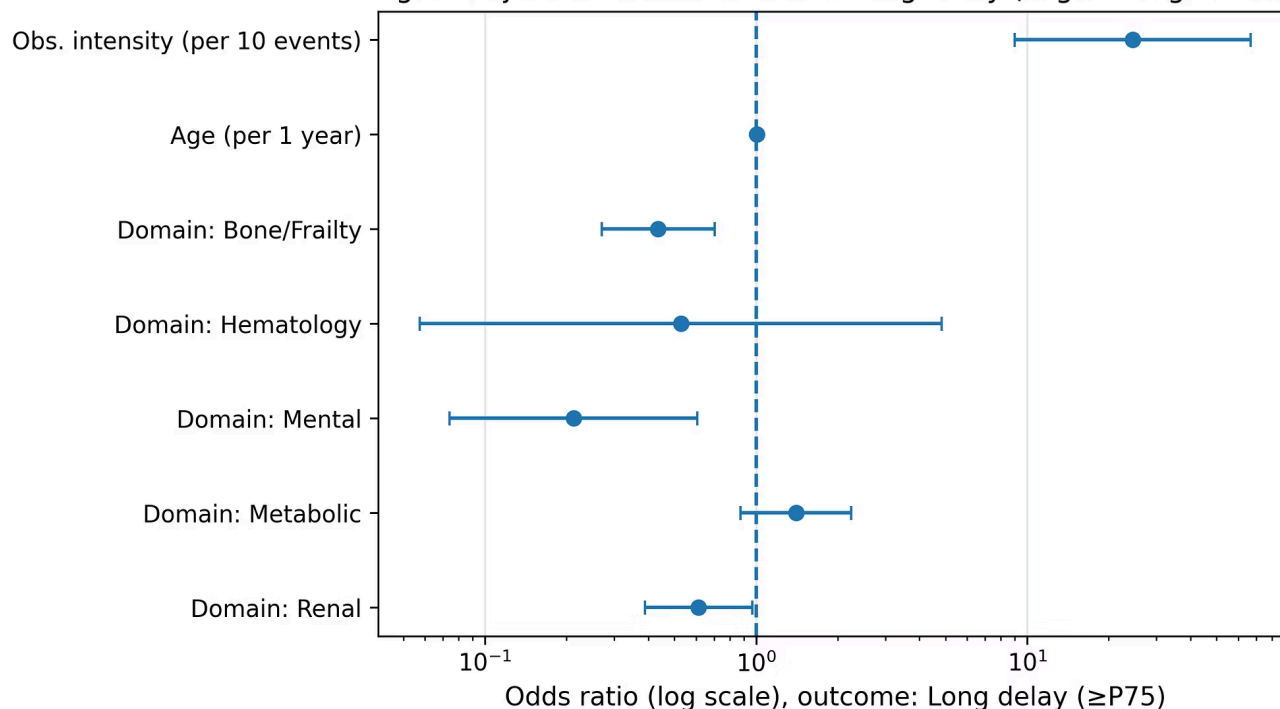
Interpretation:

- 기록량(n_events_pre)이 큰 환자에서 Long delay 관찰 가능성이 증가하는 경향
- 도메인별 차이는 보정 후에도 일부 유지될 수 있음 (참조군 대비)

Reporting Note:

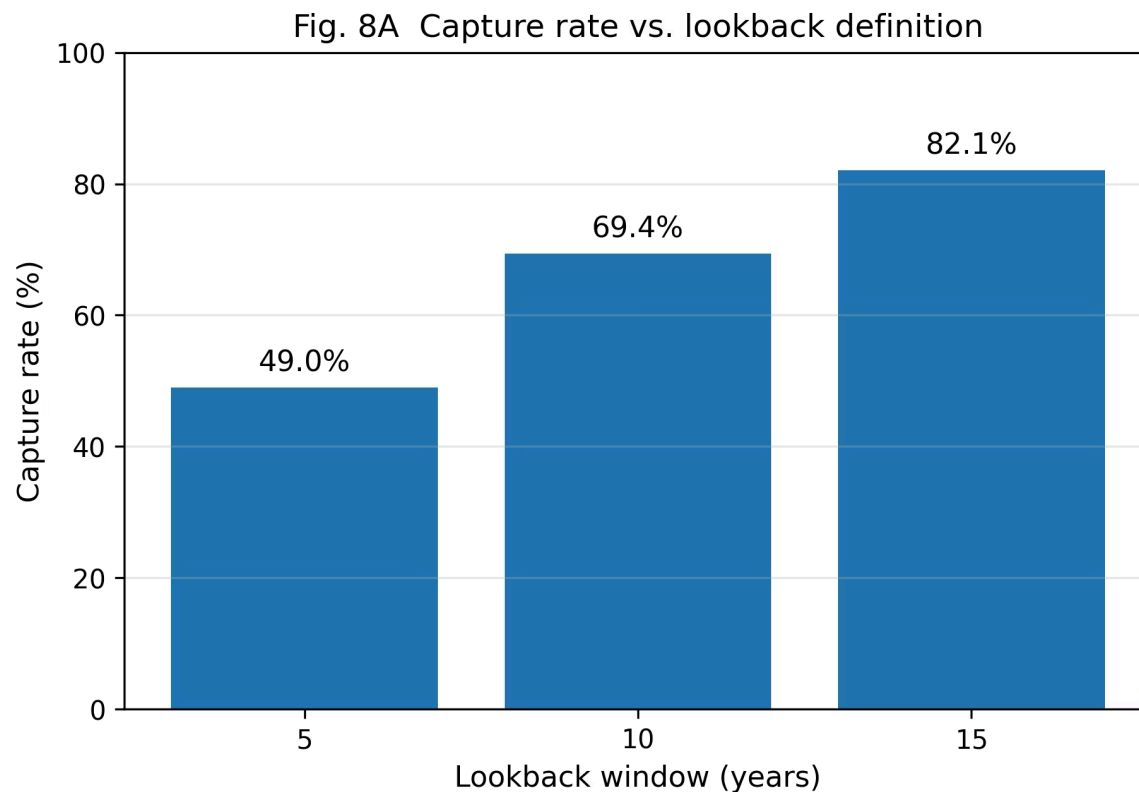
점=OR, 막대=95% CI (log scale)

Fig. 3 Adjusted associations with Long delay (Logistic regression)



민감도(lookback): 포착률(Capture rate)

5y 49.0% / 10y 69.4% / 15y 82.1%



민감도(lookback): 중앙값 delay 변화

Median delay (days):

1,113

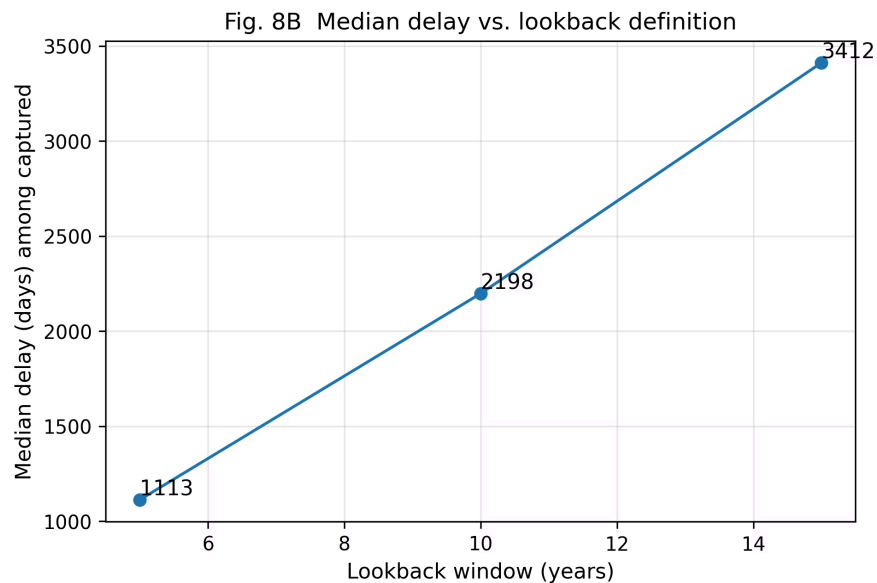
5y

2,198

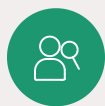
10y

3,412

15y



핵심 요약(Key takeaways)



포착률(10y lookback)

69.4% (n=893/1287)

first signal 포착자 기준



기록 기반 지연(delay)

Median 2,198 days (IQR 1,258–2,968)

Long 정의: $\geq P75$ (2,968 days)



시작 도메인 패턴

Long: Renal/Metabolic 비중↑(상대적)

Short: Bone/Frailty·Mental 비중↑(상대적)



편향 점검(관찰강도/설계)

Long에서 기록량(n_events_pre) 더 큰 경향

보정·민감도 분석으로 안정성 확인 필요

적용 전략(운영·품질지표)

운영 단위(기관/경로)

개별 환자 진단/치료가 아닌 '진단 경로(process)' 모니터링

- 도메인별 시작 경로 분포 변화
- 지연군 비율 추이

품질지표 후보(Outcomes for QI)

first signal 이후 '과도한 미진단' 위험을 조기 경고

- ↓ with delay $\geq$ P75 (Long delay rate)
- ↓ with delay $\geq$ X years (Dt: 5y) among captured

대시보드(모니터링 항목)

시간 추세 기반의 운영 모니터링

- Capture rate (10y 기준)
- Median delay & Long ($\geq$ P75) 비율
- Starting domain mix (도메인별 시작 분포)

개선 루프(Actionable loop)

병목 후보 도메인 → 프로세스 점검/개선 → 재측정

- 검사/의뢰/전원 흐름 점검
- 도메인별 교육·임상경로 표준화

추가 필요 데이터(Next data for validation)

기록 기반 지연(delay)의 임상적 의미와 운영 적용을 강화하기 위한 보완 데이터

이용 맥락(Encounter context)

필요: 경로(진료과/의뢰/전원) 해석

예: visit 유형, 진료과, 의뢰/전원, 입·퇴원 정보

목적: '어디서 막히는지' 프로세스 단서 확보

검사·평가(Test & assessment)

필요: 인지평가/영상/검사 시점으로 임상 단계 보강

예: 인지검사 점수, 영상 시행일, 주요 검사 시행일

목적: delay가 '평가 지연'인지 구분

중증도·치료(Severity & treatment)

필요: 증상 심각도/치료 개입에 따른 경로 차이

예: 약물 시작일, 처방 이력, 중증도/기능 척도(가능 시)

목적: 케이스믹스 차이 보정 및 해석 강화

외부 검증(External validation)

필요: 기관/시스템 일반화 검증

예: 타 기관 EHR 재현, 코딩/정의 차이 점검

목적: 재현성·이식성 확보

연구 한계 및 향후 방향

데이터 한계

- Synthetic EHR 기반 → 실제 임상 분포 대표성 제한
- first signal 후보(24개)·도메인 매핑(6개) 범위 제약
- 기록량 차이(관찰강도)에 따른 측정 편향 가능성

방법론 한계

- delay는 '기록 기반 간격'이며 onset(발병시점) 아님
- 관찰연구로 인과 추론 불가(연관성만 기술)
- lookback 정의에 민감 → 설계 민감도 결과 병기 필요

향후 방향

- 실제 EHR/다기관 데이터로 재현성·일반화 검증
- 추가 맥락 변수(검사·의뢰·중증도 등)로 해석력 강화
- 운영 적용 후 전/후 비교로 프로세스 개선 효과 평가(QI)

결론 & 임상적 함의

EHR first signal 기반으로 '진단 지연 경로'를 도메인 단위로 요약하는 병목지도 프레임

경로 구조화(What we built)

- 지연(delay) + 시작 도메인(starting domain)으로 진단 경로를 요약
- 지연군별 시작 도메인 차이로 '병목 후보'를 탐색

지표 해석(How to read delay)

- delay는 onset이 아닌 '기록 기반 간격' → 관찰강도/설계 민감도와 함께 해석
- 보정·민감도 결과를 병기해 편향 가능성 점검

운영 적용(How to use)

- 기관 단위 대시보드: capture rate, median delay, long($\geq P75$) 비율 추적
- 도메인별 개선(검사/의뢰/전원) 후보를 우선 순위화(QI)

병목지도는 '개별 환자 예측'이 아니라 '진단 경로의 병목을 측정·개선'하기 위한 운영 도구다.

관찰연구 결과로 인과를 단정하지 않으며, 실제 EHR·다기관 검증이 필요

감사합니다

Q&A

강원대학교 AI융합학과 최기범

Contact: tjdnfi@kangwon.ac.kr / 010-4677-6250

Appendix A. First-signal 후보 목록 (1/2)

Renal (7개)

- chronic_kidney_disease_stage_1
- chronic_kidney_disease_stage_2
- chronic_kidney_disease_stage_3
- chronic_kidney_disease_stage_4
- end_stage_renal_disease
- microalbuminuria_due_to_type_2_diabetes_mellitus
- proteinuria_due_to_type_2_diabetes_mellitus

Cardiovascular (7개)

- essential_hypertension
- ischemic_heart_disease
- acute_non_st_segment_elevation_myocardial_infarction
- acute_st_segment_elevation_myocardial_infarction
- atrial_fibrillation
- chronic_congestive_heart_failure

Metabolic (5개)

- type_2_diabetes_mellitus
- metabolic_syndrome_x
- hyperlipidemia
- hypertriglyceridemia
- hyperglycemia

Appendix B. First-signal 후보 목록 (2/2)

Bone-Frailty (4개)

- osteoporosis
- osteoporotic_fracture
- fracture_of_bone
- fracture_of_forearm

Mental (1개)

- severe_anxiety_panic

Hematology (1개)

- anemia